Окно как полоса пропускания: адаптивный выбор окна по Лепскому для счётчиков взаимодействий в рекомендательных системах

Формулировка исследовательской идеи

Октябрь 2026

Аннотация

Оконный счётчик «число событий пары пользователь–сущность за последние W дней», делённый на W, есть оценка текущей интенсивности событий прямоугольным ядром с полосой пропускания W. Выбор W — классическая задача непараметрической статистики с компромиссом «смещение–дисперсия», а не инженерное решение. Предлагается заменить сетку окон, выбираемую человеком, адаптивным выбором по Лепскому: для каждой пары и каждого момента окно расширяется до тех пор, пока более широкая оценка согласуется со всеми более узкими в смысле критерия однородности пуассоновского потока. Метод имеет один настраиваемый параметр на уровень связи, вычисляется по кумулятивным суммам за один проход, не требует переобучения ранжирующей модели и обладает неасимптотической оракульной гарантией: риск адаптивной оценки превосходит риск оценки с неизвестным оптимальным окном не более чем на множитель порядка $\sqrt{\log J}$, где J — число окон в сетке. Выбранное окно само становится признаком: «как давно пара находится в текущем состоянии». Документ содержит постановку, критерий, доказательства, алгоритм, протокол сравнения с ручными, подобранными, экспоненциальными и байесовскими окнами и позиционирование относительно ближайших работ.

1. Постановка задачи

1.1. Данные и строки

Лог событий $\mathcal{E} = \{e = (u_e, i_e, t_e, m_e, o_e)\}$: пользователь, объект, момент, тип события $m_e \in M$, источник $o_e \in \{\text{org}, \text{rec}\}$. Атрибуты объектов $a_r : I \to A_r$, $r \in R = \{\text{item}, \text{album}, \text{artist}\}$ (для Yambda; множество R перечисляется из схемы данных). Обозначим $g = a_r(i)$.

Строка выборки — рекомендательное прослушивание (u, i, t) с меткой $y = \mathbf{1}[\text{дослушано} \geq 50\%]$. Признаки строки — функции только событий с $t_e < t$ (для окон дневной гранулярности — событий строго предыдущих дней) и статистик, оценённых на обучающем периоде.

1.2. Оконные счётчики и вопрос об окне

Для пары (u, g), типа m и момента t оконный счётчик

$$N_W(u, g, m, t) = \#\{e : u_e = u,\ a_r(i_e) = g,\ m_e = m,\ t - W \leq t_e < t\}. \tag{1}$$

Ручная практика: сетка $W \in \{1, 7, 30, \infty\}$ дней, одна и та же для всех пар, выбранная человеком. Вопрос постановки задания — «почему семь дней, а не десять» — есть вопрос о выборе W. Ниже W выбирается по данным, для каждой пары и каждого момента отдельно, статистическим критерием.

2. Окно как полоса пропускания

2.1. Модель

Пусть события пары (u, g, m) образуют неоднородный пуассоновский процесс с интенсивностью $\mu(s)$ (событий в день). Нас интересует текущая интенсивность $\mu_0 = \mu(t^-)$: именно она — «степень интереса пользователя к сущности сейчас», которую пытаются уловить оконные счётчики.

Оценка окном W:

$$\hat{r}_W = \frac{N_W}{W}, \qquad \mathbb{E}\hat{r}_W = \frac{1}{W}\int_{t-W}^{t} \mu(s)\,\mathrm{d}s =: \bar{\mu}_W, \qquad \operatorname{Var}\hat{r}_W = \frac{\bar{\mu}_W}{W}. \tag{2}$$

Среднеквадратичный риск раскладывается на смещение и дисперсию:

$$\mathbb{E}(\hat{r}_W - \mu_0)^2 = (\bar{\mu}_W - \mu_0)^2 + \frac{\bar{\mu}_W}{W}. \tag{3}$$

Узкое окно — большая дисперсия, широкое — смещение, если μ менялась. Это та же дилемма, что при выборе полосы пропускания ядерной оценки, и ручные «7 дней» — неявная ставка на то, что интенсивности большинства пар постоянны примерно неделю.

Определение 1 (оракульное окно)**.** Для сетки $W_1 < \cdots < W_J$ оракульным называем W_{j^*}, $j^* = \arg\min_j \mathbb{E}(\hat{r}_{W_j} - \mu_0)^2$. Оракул знает $\mu(\cdot)$; статистик — нет.

2.2. Крайние случаи

Если $\mu \equiv \mu_0$ на всём доступном отрезке, оракул берёт W_J (всю историю): смещения нет, дисперсия минимальна. Если μ скачком изменилась в момент $t - \tau$, оракул берёт наибольшее $W_j \le \tau$ (при достаточно большом скачке). Адаптивная процедура должна в первом случае уходить в W_J, во втором — останавливаться на границе однородного участка, не зная τ.

3. Процедура Лепского для пуассоновских счётчиков

3.1. Критерий однородности двух отрезков

Для $k < j$ разобьём $[t-W_j, t)$ на «свежий» отрезок $[t-W_k, t)$ длины W_k с N_k событиями и «старый» $[t-W_j, t-W_k)$ длины $W_j - W_k$ с $N_j - N_k$ событиями. Гипотеза H_0: интенсивность постоянна на всём $[t-W_j, t)$. Логарифм отношения правдоподобия (пуассоновская модель, оценки максимального правдоподобия — частоты) имеет замкнутую форму

$$T_{jk} = W_k\,\mathrm{KL}(\hat{r}_k \,\|\, \hat{r}_j) + (W_j - W_k)\,\mathrm{KL}\Big(\hat{r}_{jk}^{\mathrm{old}} \,\|\, \hat{r}_j\Big), \qquad \mathrm{KL}(a\|b) = a\log\frac{a}{b} - a + b, \tag{4}$$

где $\hat{r}_k = N_k/W_k$, $\hat{r}_j = N_j/W_j$ (объединённая оценка), $\hat{r}_{jk}^{\mathrm{old}} = (N_j - N_k)/(W_j - W_k)$, и $0\log 0 = 0$. Здесь $\mathrm{KL}(a\|b)$ — расстояние Кульбака–Лейблера между $\mathrm{Poi}(a)$ и $\mathrm{Poi}(b)$ на единицу времени. $T_{jk} \ge 0$, и $T_{jk} = 0$ тогда и только тогда, когда частоты на двух отрезках совпадают.

Замечание 2 (почему не разность средних). Простой вариант $|\hat{r}_j - \hat{r}_k| \le z\sqrt{\hat{r}_k/W_k}$ ломается на разреженных парах: при $N_k = 0$ полоса нулевая и любое $\hat{r}_j > 0$ отвергается — процедура застревает на узком окне ровно там, где нужно широкое. Критерий (4) использует объединённую оценку дисперсии и ведёт себя правильно: при $N_k = 0$ и $N_j > 0$

$$T_{jk} = N_j \log\frac{W_j}{W_j - W_k},$$

что мало, пока $W_k \ll W_j$ (несколько старых событий и пустая короткая «свежая» часть — не противоречие), и велико, лишь когда пустой свежий отрезок длинен по сравнению с плотной старой историей (пользователь перестал слушать).

3.2. Правило выбора

Определение 3 (адаптивное окно)**.** Для порога $z > 0$

$$\hat{j} = \max\bigl\{j \in \{1, \dots, J\} : \; T_{jk} \le z \text{ для всех } k < j\bigr\}, \qquad \hat{W} = W_{\hat{j}}, \qquad \hat{r} = \hat{r}_{\hat{j}}. \tag{5}$$

(При $j = 1$ условие пусто, так что множество непусто.)

Словами: расширяем окно, пока оценка по широкому окну не противоречит ни одной оценке по более узкому. Первое противоречие — свидетельство, что дальше назад интенсивность была другой, и окно фиксируется перед ним. Это и есть «максимальное окно без точки разрыва» в терминологии Спокойного.

Замечание 4 (о монотонности). Правило берёт максимальное j, для которого все тесты пройдены. Между принятыми индексами могут быть отвергнутые (например, $j = 3$ отвергнуто, $j = 4$ принято). Это допускается намеренно: принятие $j = 4$ означает, что на всём $[t - W_4, t)$ однородность не опровергнута ни одним подотрезком, и дисперсия у более широкого окна меньше. Альтернатива «остановиться на первом отвергнутом» проще, консервативнее и годится как вариант для ablation.

3.3. Выбор порога z

Один параметр на уровень связи r (и, если нужно, тип события). Три способа, от принципиального к прагматичному:

1. **Условие распространения** (Теорема 6): $z = 2\log(4J/\delta)$ гарантирует, что на однородной паре окно не будет остановлено преждевременно с вероятностью $\ge 1 - \delta$. При $J = 8$, $\delta = 0{,}05$: $z \approx 12{,}9$. Оценка консервативна (объединение по тестам и неравенство Чернова).
2. **Калибровка на синтетике**: сгенерировать однородные пуассоновские потоки с интенсивностями, типичными для уровня, и взять z как эмпирический $(1 - \delta)$-квантиль $\max_{k<j} T_{jk}$. Обычно это в 2–3 раза меньше, чем в п. 1.
3. **По валидации бустинга**: перебрать z по сетке из 5–7 значений. Это единственный параметр, и перебор дешёв.

В отчёте стоит показать все три и чувствительность качества к z: если плато широкое, метод устойчив.

4. Теория

Всюду ниже $N_j \sim \mathrm{Poi}(W_j \bar{\mu}_{W_j})$ — пуассоновский поток; отрезки вложены, поэтому N_k и $N_j - N_k$ независимы при $k < j$.

Лемма 5 (хвост правдоподобия для пуассоновской частоты)**.** *Пусть* $N \sim \mathrm{Poi}(\mu W)$, $\hat{r} = N/W$. *Тогда для любого* $x > 0$

$$\mathsf{P}\bigl(W \,\mathrm{KL}(\hat{r} \,\|\, \mu) \ge x\bigr) \le 2e^{-x}.$$

Доказательство. Функция $a \mapsto \mathrm{KL}(a\|\mu)$ выпукла, равна нулю при $a = \mu$, убывает на $(0, \mu)$ и возрастает на (μ, ∞). Пусть $r_+ > \mu > r_-$ — корни уравнения $W\,\mathrm{KL}(r\|\mu) = x$ (если r_- не существует, нижний хвост отсутствует). Тогда событие $\{W\,\mathrm{KL}(\hat{r}\|\mu) \ge x\} = \{\hat{r} \ge r_+\} \cup \{\hat{r} \le r_-\}$. По неравенству Чернова для $\mathrm{Poi}(\mu W)$ при $n \ge \mu W$

$$\mathsf{P}(N \ge n) \le \inf_{\theta > 0} e^{-\theta n} \mathbb{E} e^{\theta N} = \exp\bigl(-\bigl[n \log \tfrac{n}{\mu W} - n + \mu W\bigr]\bigr) = \exp\bigl(-W\,\mathrm{KL}(n/W\|\mu)\bigr),$$

откуда $\mathsf{P}(\hat{r} \ge r_+) \le e^{-x}$; симметрично для нижнего хвоста. □

Теорема 6 (распространение: однородная пара не обрезается)**.** *Пусть $\mu \equiv \mu_0$ на $[t - W_{j^\circ}, t)$ для некоторого $j^\circ \le J$. Тогда*

$$\mathsf{P}\big(\hat{j} < j^\circ\big) \le \mathsf{P}\big(\exists\, k < j^\circ : T_{j^\circ k} > z\big) \le 4Je^{-z/2}.$$

В частности, при $z = 2\log(4J/\delta)$ имеем $\mathsf{P}(\hat{j} \ge j^\circ) \ge 1 - \delta$.

Доказательство. Первое неравенство: если $\hat{j} < j^\circ$, то индекс j° не принят, то есть $T_{j^\circ k} > z$ для некоторого $k < j^\circ$; таких тестов не более $J - 1$. Для второго заметим, что T_{jk} — разность между максимумом логарифма правдоподобия по двум свободным частотам и его значением при объединённой оценке $\hat{r}_j$; последняя максимизирует правдоподобие среди всех общих частот, поэтому значение в истинной μ_0 не больше, и

$$T_{jk} \le W_k \,\mathrm{KL}(\hat{r}_k \| \mu_0) + (W_j - W_k)\,\mathrm{KL}(\hat{r}_{jk}^{\mathrm{old}} \| \mu_0).$$

Если $T_{jk} > z$, хотя бы одно слагаемое превосходит $z/2$. Оба слагаемых — величины вида $W\,\mathrm{KL}(\hat{r}\|\mu_0)$ для пуассоновских счётчиков на отрезках, где интенсивность равна μ_0; по Лемме 5 каждое превосходит $z/2$ с вероятностью не более $2e^{-z/2}$. Объединение по $\le J - 1$ значениям k и по двум слагаемым даёт $4(J-1)e^{-z/2} \le 4Je^{-z/2}$. □

Лемма 7 (расстояние Кульбака–Лейблера и квадрат разности)**.** *Для $a \ge 0$, $b > 0$:* $\mathrm{KL}(a\|b) \ge \dfrac{(a-b)^2}{2\max(a,b)}$.

Доказательство. При b фиксированном положим $\phi(a) = \mathrm{KL}(a\|b) = a\log(a/b) - a + b$; $\phi(b) = \phi'(b) = 0$, $\phi''(a) = 1/a$. По формуле Тейлора с остатком в интегральной форме $\phi(a) = \int_b^a (a - s)\,\phi''(s)\,\mathrm{d}s = \int_b^a \frac{a-s}{s}\,\mathrm{d}s$. На отрезке между a и b имеем $1/s \ge 1/\max(a,b)$, откуда $\phi(a) \ge (a-b)^2/(2\max(a,b))$ при $a > 0$ в обоих случаях $a \gtrless b$. При $a = 0$: $\mathrm{KL}(0\|b) = b \ge b/2$, и неравенство сохраняется. □

Теорема 8 (оракульное неравенство)**.** *Пусть $\mu \equiv \mu_0$ на $[t - W_{j^\circ}, t)$, и пусть A — событие $\{\hat{j} \ge j^\circ\}$ (по Теореме 6 $\mathsf{P}(A) \ge 1 - 4Je^{-z/2}$). На A*

$$\big|\hat{r}_{\hat{j}} - \hat{r}_{j^\circ}\big| \le \sqrt{\frac{2z\,\hat{r}_{j^\circ}}{W_{j^\circ}}} + \frac{2z}{W_{j^\circ}}, \tag{6}$$

и, следовательно,

$$\big|\hat{r}_{\hat{j}} - \mu_0\big| \le \big|\hat{r}_{j^\circ} - \mu_0\big| + \sqrt{\frac{2z\,\hat{r}_{j^\circ}}{W_{j^\circ}}} + \frac{2z}{W_{j^\circ}}. \tag{7}$$

Доказательство. На A индекс $\hat{j} \ge j^\circ$ принят, значит $T_{\hat{j}\,j^\circ} \le z$ (при $\hat{j} = j^\circ$ неравенство (6) тривиально). Отбрасывая второе, неотрицательное слагаемое в (4), получаем $W_{j^\circ}\,\mathrm{KL}(\hat{r}_{j^\circ}\|\hat{r}_{\hat{j}}) \le z$, и по Лемме 7

$$(\hat{r}_{j^\circ} - \hat{r}_{\hat{j}})^2 \le \frac{2z}{W_{j^\circ}}\max(\hat{r}_{j^\circ}, \hat{r}_{\hat{j}}).$$

Если $\hat{r}_{\hat{j}} \le \hat{r}_{j^\circ}$, то $|\hat{r}_{\hat{j}} - \hat{r}_{j^\circ}| \le \sqrt{2z\hat{r}_{j^\circ}/W_{j^\circ}}$. Иначе обозначим $x = \hat{r}_{\hat{j}}$, $a = \hat{r}_{j^\circ}$, $c = 2z/W_{j^\circ}$: из $x - a \le \sqrt{cx}$ следует $\sqrt{x} \le \frac{1}{2}(\sqrt{c} + \sqrt{c + 4a})$, откуда $x \le a + c + \sqrt{ca}$. В обоих случаях верно (6); (7) — неравенство треугольника. □

Следствие 9 (цена адаптации)**.** *Оракульная оценка $\hat{r}_{j^\circ}$ имеет стандартное отклонение $\sqrt{\mu_0/W_{j^\circ}}$. По (7) на событии A (вероятности $\ge 1 - \delta$) адаптивная оценка отклоняется от μ_0 не более чем на величину порядка $(1 + \sqrt{2z})\sqrt{\mu_0/W_{j^\circ}}$ при $\mu_0 W_{j^\circ} \ge 2z$ (тогда последнее слагаемое в (7) не превосходит среднего). С $z \asymp \log(J/\delta)$ это множитель порядка $\sqrt{\log J}$ по стандартному отклонению — классическая цена незнания оптимального окна (Лепский, 1990). Множитель не*

зависит от длины истории и от μ_0; при $J = 8$, $\delta = 0{,}05$ он равен примерно 6 по отклонению (то есть десятки по среднеквадратичному риску) — это гарантия наихудшего случая, на практике z калибруется ниже (раздел 3.3).

Замечание 10 (что доказано и что нет). Теоремы относятся к кусочно-постоянной интенсивности с последним однородным участком $[t - W_{j^\circ}, t)$; это модель «режима интереса». Для гладко меняющейся μ работает та же схема с заменой μ_0 на $\bar{\mu}_{W_{j^\circ}}$ и добавлением смещения (ср. Кутоянц–Спокойный, 1999). Утверждения касаются оценки интенсивности, а не качества бустинга: связь между точностью признака и AUC — эмпирический вопрос раздела 6.

5. Признаки и алгоритм

5.1. Вектор признаков

Для строки (u, i, t), уровня r, типа m:

$$\Phi_{\mathrm{L}}(u, i, t; r, m) = \Big(\underbrace{\hat{r}}_{\text{интенсивность}} , \underbrace{\log \hat{W}}_{\text{возраст состояния}} , \underbrace{B = \max_{k<\hat{j}+1} T_{\hat{j}+1,\,k}}_{\text{сила перелома}} \Big), \tag{8}$$

где B определено при $\hat{j} < J$ (статистика теста, который остановил расширение; при $\hat{j} = J$ полагаем $B = 0$). Признак $\log \hat{W}$ — новый сигнал, которого нет в оконных счётчиках: «сколько времени пара находится в текущем режиме». Признак B отвечает на вопрос «насколько резким был перелом». Три числа на (r, m) вместо четырёх–пяти окон; минимальный вариант — одно число $\hat{r}$.

5.2. Вычисление по кумулятивным суммам

Все N_j — разности двух значений кумулятивного счётчика пары:

$$N_j = C(u, g, m, t^-) - C(u, g, m, (t - W_j)^-), \qquad C(\cdot, s^-) = \#\{e : t_e < s\}.$$

В терминах фазы 0 проекта это $J + 1$ вызовов примитива `pit_cumcount` с запросами в моменты t и $t - W_j$. Тесты (4) — $O(J^2)$ скалярных операций на строку (при $J = 8$ — 28 пар), векторизуются по строкам целиком. Никакого хранения состояний, никакого переобучения.

Сетка. Геометрическая: $W_j = 2^{j-1}$ дней, $j = 1, \ldots, 8$ (1 день … 128 дней), плюс $W_9 = \infty$ (вся история, с $W_9 := t - \tau_u$, где τ_u — первое событие пользователя). Для строки с короткой историей ($t - \tau_u < W_j$) окна $W_j > t - \tau_u$ из сетки исключаются, так что вложенность $W_1 < \cdots < W_{J(t)}$ сохраняется, а $J(t) \le 9$. Минимальное окно в один день снимает суточную цикличность и проблему 5-секундных корзин.

Сложность на весь лог. $O(|\text{rows}| \cdot J \log |\mathcal{E}_u|)$ при поиске в отсортированной истории, или $O(|\text{rows}| \cdot J)$ при asof-join. Это столько же, сколько у ручных окон с той же сеткой.

5.3. Связь с другими способами выбора окна

Способ	Окно	Параметры	Зависит от истории пары	Гарантии
Ручная сетка	фиксировано	0	нет	—
Подбор по валидации	фиксировано	до J на (r, m)	нет	—
Экспоненциальное затухание	эффективно $1/\gamma$	1	нет	—
BOCPD	апостериорное	3	да (мягко)	при верной модели
Лепский	$\hat{W}$	1	да (жёстко)	оракульное неравенство

Экспоненциальное затухание и BOCPD описаны в предыдущих документах проекта; здесь важно, что они вместе с Лепским образуют полный набор принципов, и эксперимент сравнивает принципы, а не реализации.

6. Экспериментальный протокол (минимальный)

Цель — честно сравнить ручной выбор окон с адаптивным. Для этого нужно снять два возражения: «ручные окна выбраны неудачно» и «сравниваются наборы разной размерности». Минимальный набор моделей, закрывающий оба:

6.1. Данные и разбиение

Yambda-50M, подвыборка 5000 пользователей с полной историей (фаза 0). Глобальное разбиение по времени с зазорами; строки, метки и порядок событий фиксированы. Уровни $r \in \{\text{трек}, \text{альбом}, \text{артист}\}$, типы событий $m \in \{\text{прослушивание}, \text{лайк}\}$. Все счётчики считаются строго по прошлому; тест на утечки запускается для каждого блока признаков.

6.2. Модели

Один и тот же градиентный бустинг с гиперпараметрами, подобранными на валидации для M_0 и затем зафиксированными, и общим блоком Φ_0 (пользователь, объект, артист, контекст, популярность по train). Модели различаются только счётчиками.

Модель	Счётчики на (r, m)	Всего	Роль
M_0	окна $1/7/30/\infty$ дней	24	ручной выбор
M_0^{all}	все окна сетки $W_1, \ldots, W_9$	54	верхняя граница любого ручного выбора из сетки, без переобучений
M_3^+	Лепский: $(\hat{r},\ \log \hat{W},\ B)$	18	адаптивное окно

M_0^{all} заменяет жадный подбор окон по валидации: любой набор окон из сетки — подмножество его признаков, и бустинг сам выбирает, какие использовать. Это сильный бейзлайн ценой одного обучения.

Порог z. Три значения: $z_{\text{th}} = 2\log(4J/\delta) \approx 13{,}2$ ($J = 9$, $\delta = 0{,}05$), $z_{\text{th}}/2$, $z_{\text{th}}/4$; выбор по LogLoss на валидации. Итого обучений бустинга: $3 + 3 = 6$.

6.3. Гипотезы

Гипотеза 1 (главная). M_3^+ не уступает M_0: $\Delta\text{AUC} = \text{AUC}(M_3^+) - \text{AUC}(M_0) \geq -0{,}002$ (порог фиксируется до эксперимента) с доверительным интервалом по кластерному бутстрепу — при 18 счётчиках вместо 24 и без участия человека в выборе окна.

Гипотеза 2. M_3^+ превосходит M_0: нижняя граница доверительного интервала для ΔAUC положительна. (Эквивалентная формулировка: разрыв до верхней границы M_0^{all} у адаптивных признаков меньше, чем у ручных.) Разрывы $\text{AUC}(M_0^{\text{all}}) - \text{AUC}(M_3^+)$ и $\text{AUC}(M_0^{\text{all}}) - \text{AUC}(M_0)$ приводятся как описательная статистика: они показывают, сколько информации сетки из девяти окон передают три адаптивных числа и четыре ручных окна соответственно.

Если H1 верна, а H2 нет — адаптивное окно экономит признаки и человеческие решения, но ничего не добавляет: бустинг по нескольким окнам выучивает адаптивность сам. Если верны обе

— адаптивность несёт информацию, которую сетка окон передаёт хуже. Если H1 ложна — жёсткий выбор окна теряет информацию, и в анализе нужно показать, на каких парах (разреженных или с переломом). Все три исхода — содержательный результат.

6.4. Метрики и статистика

ROC-AUC и LogLoss на тесте. Доверительные интервалы для разностей — парный кластерный бутстреп по пользователям (1000 повторов), поскольку строки одного пользователя зависимы. Одна описательная иллюстрация без статуса гипотезы: гистограммы $\hat{W}$ по уровням r рядом с важностями оконных признаков в M_0^{all} — она показывает, какие окна «выбирают данные», и объясняет, почему ручные 7 и 30 дней работают (или не работают).

6.5. Проверки

1. **Утечки.** Удаление из лога событий с $t_e \geq t$ не меняет ни оконные, ни адаптивные признаки (тест фазы 0).
2. **Синтетика для T_{jk}.** Однородные пуассоновские потоки с интенсивностями, типичными для каждого уровня: доля строк с $\hat{j} < J$ при $z = z_{\text{th}}$ должна быть $\leq \delta$. Это единственный способ убедиться, что критерий реализован верно; занимает несколько десятков строк кода.

Всё остальное — NDCG по сессиям, разрезы по корзинам B, сравнение с затухающими счётчиками и BOCPD, чувствительность к сетке — вынесено в раздел «возможные продолжения» отчёта и выполняется только при наличии времени.

7. Отличия от ближайших работ

Работа	Что делает	Метод	Чего нет
Лепский 1990; Спокойный 1998	адаптивный выбор полосы/окна для регрессии	тесты согласованности по сетке окон, оракульные неравенства	пуассоновских счётчиков пар, рекомендаций
Кутоянц, Спокойный 1999	оптимальное окно наблюдения для неоднородного пуассоновского процесса	минимаксная граница, адаптивная процедура	применения к признакам ранжировщика
Khowaja и др. (Härdle) 2020	адаптивное окно для прогноза интенсивности сделок M&A	локально-постоянная пуассоновская модель	рекомендаций, миллионов коротких потоков
Патент Yahoo US8332775	окно обратной связи подстраивается под объём данных и изменения	эвристика по объёму	статистического критерия, гарантий, пар
Pinchuk 2025	эмпирическое сравнение дизайнов окон для бустинга (Avazu)	фиксированные и event-count окна	адаптивного по данным окна; event-count — грубая адаптивность
Hariri и др. 2015	отбросить историю до смены предпочтений	CUSUM	мягкого критерия на сетке, признаков
BOCPD-вариант (проект)	интенсивность в текущем режиме	байесовское усреднение по началу режима	частотных гарантий; 3 параметра вместо 1
Затухающие агрегаты; Хоукс	экспоненциальная память	EMA / самовозбуждение	адаптивности к рисунку истории

Не заявляется как новое: метод Лепского, его пуассоновские версии, оракульные неравенства, оконные и затухающие счётчики, event-count окна.

Заявляется: (1) переформулировка выбора окна оконных признаков как выбора полосы пропускания с явным оракулом; (2) адаптивное окно по Лепскому для каждой пары «пользователь–сущность» как замена сетки окон в ранжирующей модели, с одним параметром на уровень и без переобучений; (3) выбранное окно $\hat{W}$ и статистика перелома B как самостоятельные признаки; (4) неасимптотическая гарантия (Теоремы 6, 8) в терминах оконной сетки; (5) контролируемое сравнение ручного, полносеточного и адаптивного окна на Yambda при одном протоколе.

8. Ограничения

- Окно выбирается из дискретной сетки и жёстко; признак $\hat{r}$ может скачком меняться при переходе между окнами. Смягчение — усреднить $\hat{r}_j$ по принятым j с весами W_j (взвешенный вариант Лепского) — стоит как ablation.
- Модель однородного режима не отличает возврат к прежнему уровню интереса от нового режима; как и BOCPD.
- Рекомендательные события порождены политикой рекомендателя; для чистоты счётчики можно строить только по органическим событиям.
- Недельная цикличность внутри окон ≥ 1 дня не моделируется; при $W_1 = 1$ день она проявляется как ложные переломы в выходные. Проверяется по разрезу «день недели».
- Объединение по J^2 парам в Теореме 6 консервативно; практический z меньше теоретического, что и проверяет Гипотеза 5.

Литература для чтения

1. O. V. Lepskii. *On a problem of adaptive estimation in Gaussian white noise*. Theory Probab. Appl., 35(3):454–466, 1990. — Исходное правило выбора полосы.
2. V. Spokoiny. *Estimation of a function with discontinuities via local polynomial fit with an adaptive window choice*. Ann. Statist., 26(4):1356–1378, 1998. — «Максимальное окно без точки разрыва».
3. Yu. A. Kutoyants, V. Spokoiny. *Optimal choice of observation window for Poisson observations*. Statist. Probab. Lett., 44(3):291–298, 1999. — Пуассоновский случай.
4. P. Reynaud-Bouret. *Adaptive estimation of the intensity of inhomogeneous Poisson processes via concentration inequalities*. Probab. Theory Relat. Fields, 126:103–153, 2003. — Неравенства концентрации для пуассоновских интенсивностей.
5. V. Spokoiny. *Local Parametric Methods in Nonparametric Estimation*. Springer, 2009 (главы о propagation–separation). — Общая схема «распространение–разделение», по которой выбирается z.
6. K. Khowaja, D. Saef, S. Sizov, W. K. Härdle. *Data Analytics Driven Controlling*. arXiv:2012.06577, 2020. — Адаптивное окно для пуассоновской интенсивности в финансах.
7. M. Pinchuk. *Time Aggregation Features for XGBoost Models*. arXiv:2601.10019, 2025. — Эмпирика дизайна окон для бустинга; протокол без заглядывания в будущее.